

¡DIME HACIA DÓNDE!



Grupal



135 minutos

«A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver».

Roger Lewin

OBJETIVO

Construir un juego que permita desarrollar determinadas capacidades corporales.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio de desarrollo personal y conciencia corporal
 - Desarrollo corporal. Velocidad de reacción
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables
 - Taller de construcción de juegos

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Categoría de bloques **JUEGO**
 - *Crear un objeto*
 - *Mover un objeto*
 - *Si objeto 1 tocando objeto 2*
- Condicionales
- Desplegar información en pantalla
- Escoger valores al azar
- Variables
- Acelerómetro
 - *Si agitado*
 - *Si inclinado hacia la derecha*
 - *Si inclinado hacia la izquierda*
 - *Si pantalla hacia arriba*
 - *Si pantalla hacia abajo*
 - *Si logo hacia arriba*
 - *Si logo hacia abajo*
- Plus
 - Cuenta regresiva en la categoría de bloques **JUEGO**

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Cinta para construir una vincha y ubicar la micro:bit en la frente

DESARROLLO

Forma de trabajo: Esta actividad se debe plantear en forma grupal, asignando dos estudiantes por equipo. Se sugiere llevar adelante esta propuesta al aire libre o en un lugar amplio que permita moverse sin interferir con la actividad de los demás. La solución que se brinda es solamente un ejemplo. Es importante que se experimenten y creen soluciones diferentes, además de aprovechar los errores para generar nuevos aprendizajes.

Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

Actividad: En esta actividad se deberá crear un juego para luego ponerlo en práctica. En dicho juego participarán equipos conformados por dos integrantes, uno será guía y el otro deberá ubicar la micro:bit en su frente utilizando una vincha.

Un LED encendido representará al personaje del juego. En la micro:bit es posible simular su desplazamiento a lo largo de la pantalla.

Orientado por la persona guía y mediante diferentes movimientos, como inclinar la cabeza, saltar u otros, quien tenga la placa en su frente deberá mover al personaje hasta llegar a la meta, que estará representada por otro LED.

Cada vez que se inicie una partida, tanto el personaje como la meta aparecerán en una posición aleatoria.

Los equipos contarán con diez segundos para llegar a su objetivo. Ganarán un punto solamente si lo logran en ese tiempo.

Todos los equipos jugarán en forma simultánea y se podrán realizar todas las partidas que deseen.

Se nombrará a una persona delegada que se encargará de medir el tiempo y registrar los puntajes en una hoja.

PROGRAMACIÓN

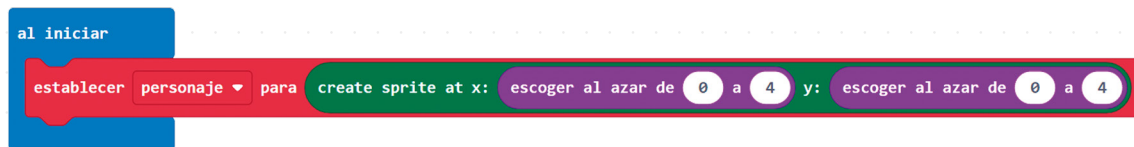
La categoría **JUEGO** de MakeCode permite crear diferentes objetos que serán representados por LED. Estos objetos podrán ser desplazados a lo largo de la pantalla, se podrá controlar la posición en la que se encuentran, será

posible sumar o restar puntos, tiempos y muchas cosas más. Para profundizar en el tema se puede consultar el apartado [Referencias técnicas](#).

En este caso, será necesario crear dos objetos; uno será el personaje y otro representará la meta a la que se debe llegar.

Si se desea que el personaje aparezca en diferentes posiciones al inicio de cada partida, se puede utilizar el bloque *escoger al azar* que se encuentra en la categoría **MATEMÁTICA**.

Este programa crea un objeto llamado «personaje» y le asigna una ubicación al azar, tanto en x como en y.



Para desplazar al personaje por medio de diferentes movimientos de la placa, se puede utilizar el acelerómetro de la micro:bit.

Ejemplo de solución

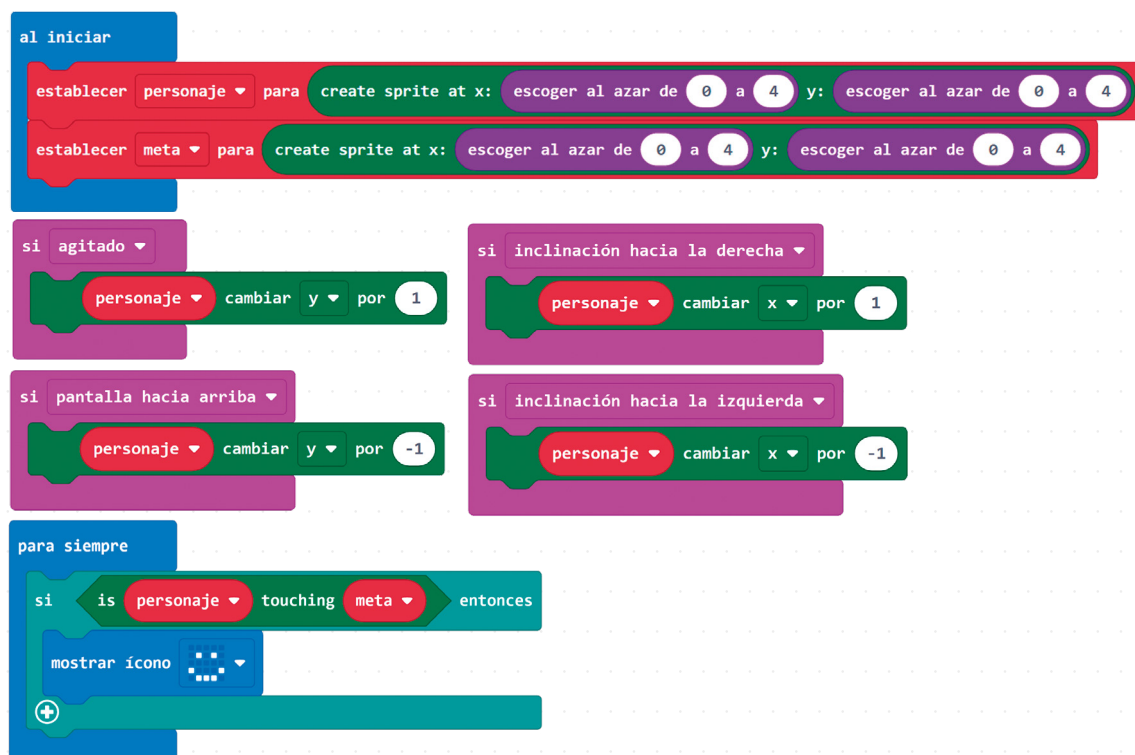
Al inicio de cada partida, tanto el personaje como la meta aparecerán en una ubicación aleatoria.

Cada vez que el jugador salte, agitará la placa y logrará que el personaje aumente en 1 su posición en y.

Al inclinar la placa a la derecha aumentará en 1 el valor de x, y al inclinarla a la izquierda, lo disminuirá en 1.

Cuando incline su cabeza hacia atrás, la pantalla quedará hacia arriba, por lo que el personaje disminuirá en 1 su posición en y.

Si el personaje coincide con la meta, la placa desplegará una cara feliz. En ese caso, el equipo ganará un punto si lo logró dentro del tiempo establecido (10 segundos).



PLUS: Modificar el programa de tal forma que la micro:bit controle la duración del juego. Transcurridos 10 segundos, la placa dará por terminado el juego.

FICHA DE TRABAJO

¡Dime hacia dónde!

Nombre del equipo	Integrantes

¡PRUEBA TU VELOCIDAD DE REACCIÓN!

Utilizando una micro:bit, se propone crear un juego en el que se podrá medir la velocidad de reacción.

En la pantalla de la micro:bit se encenderán dos LED, uno representará al personaje del juego y el otro será la meta a la que este personaje debe

llegar. Cada vez que se inicie una partida, tanto el personaje como la meta deberán aparecer en lugares aleatorios.

Dicho personaje se desplazará en diferentes direcciones, dependiendo del movimiento que se realice con la micro:bit. Por ejemplo, al agitarla, podrá deslizarse un lugar hacia abajo.

Cada equipo estará conformado por dos participantes. Una persona oficiará de guía y la otra, llevando la micro:bit en su frente, deberá seguir las instrucciones brindadas por su guía.

Quien lleva la placa, siguiendo las indicaciones y por medio de diferentes movimientos como inclinar la cabeza, saltar, mirar hacia arriba y otros, deberá lograr que el personaje llegue a la meta antes de que transcurran 10 segundos.

Si lo logra, el equipo obtendrá un punto.

Todos los equipos jugarán simultáneamente. Una persona delegada será la encargada de medir el tiempo y registrar los puntajes obtenidos.

Podrán jugar todas las partidas que deseen.

¿CÓMO SERÁ TU PROGRAMA?



Movimiento del personaje	Movimiento de la micro:bit
Bajar un lugar	
Subir un lugar	
Desplazarse un lugar hacia la derecha	
Desplazarse un lugar hacia la izquierda	
Si el personaje llega a la meta, la micro:bit desplegará	

¡Programa y juega!



COEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.
Todo el equipo aportó ideas.
Trabajamos respetuosamente y nos escuchamos.
Logramos programar la micro:bit.
Aprendimos y conocimos nuevas funciones de la placa.

